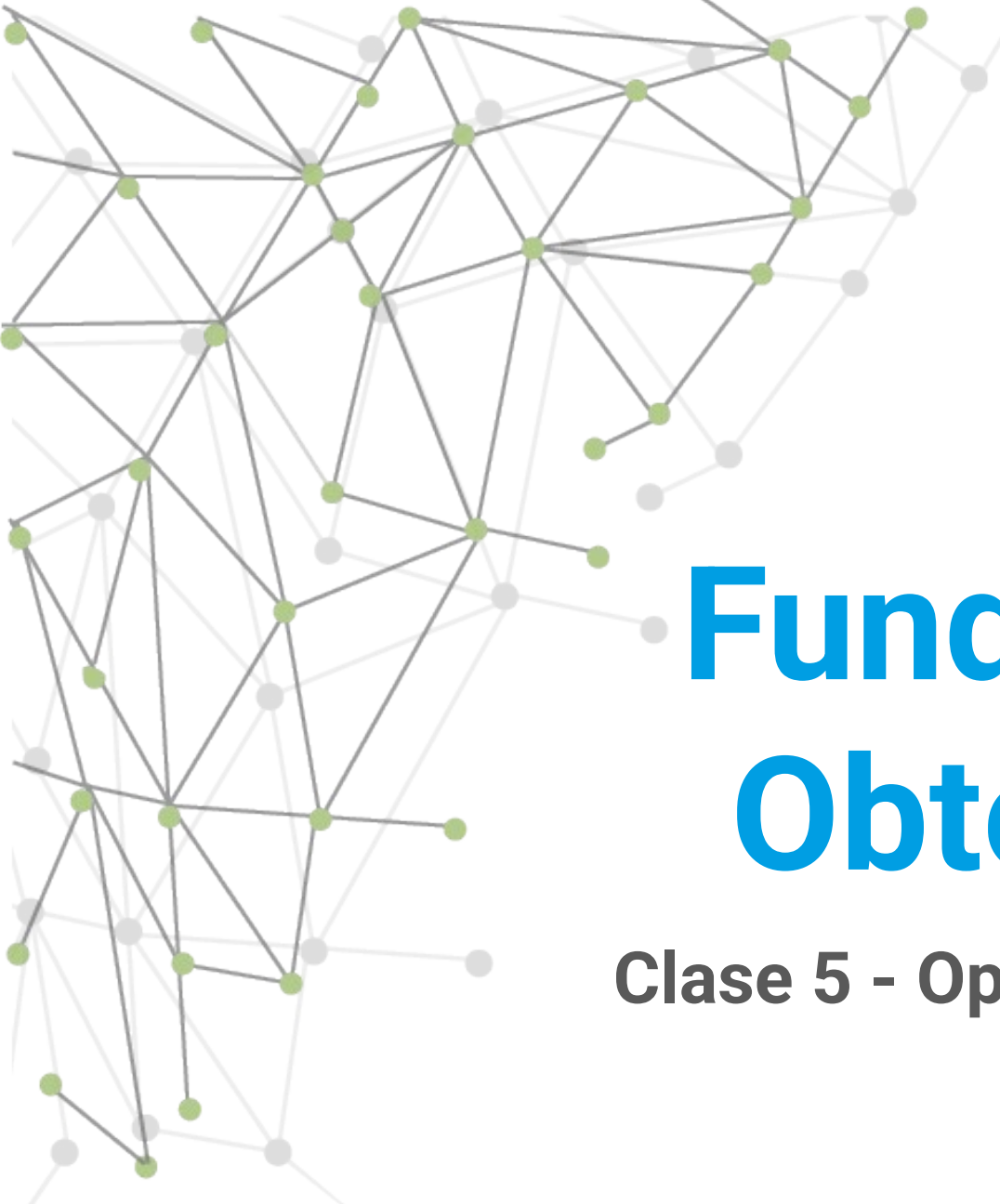
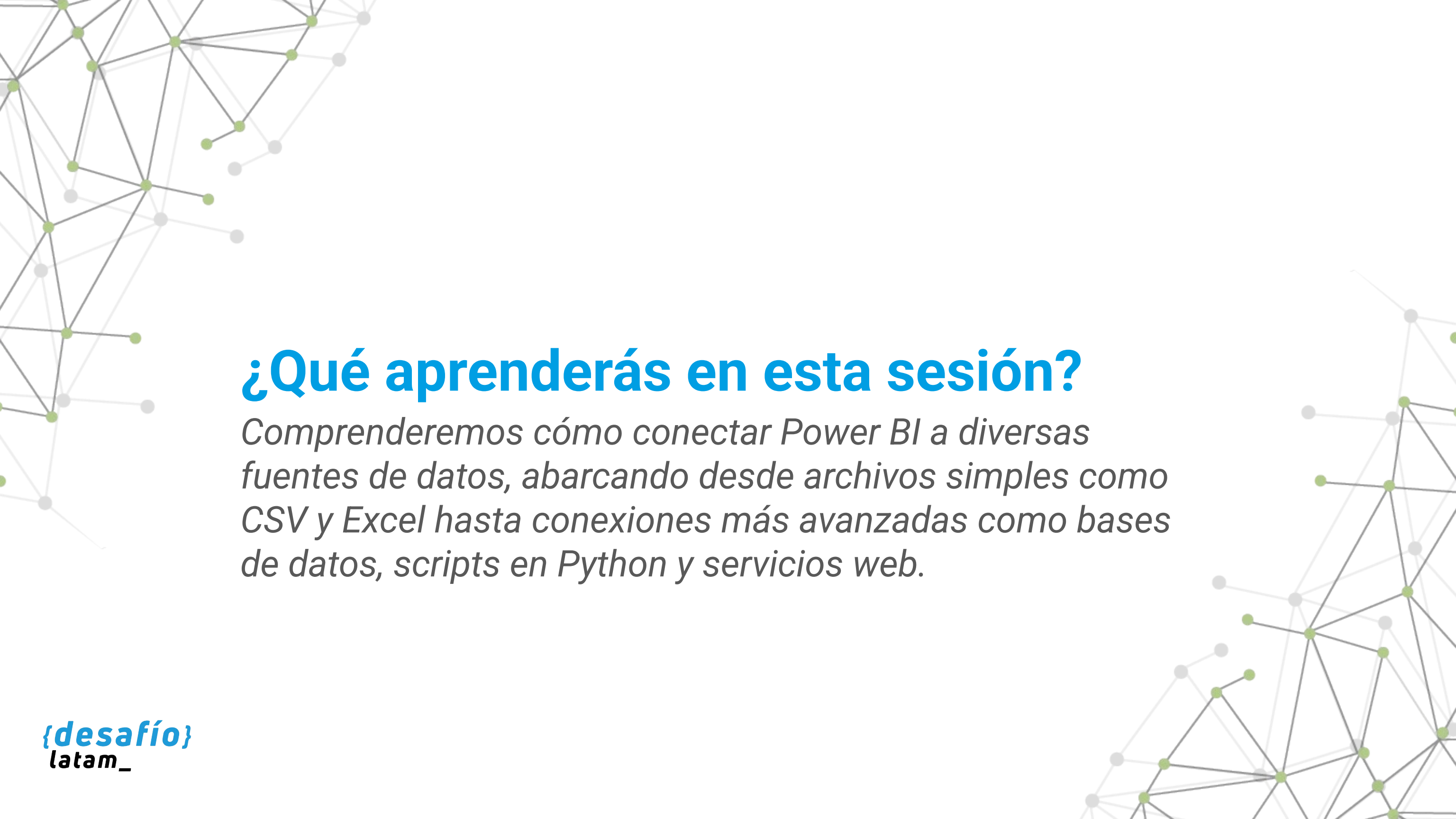




Fundamentos de BI y Obtención de Datos

Clase 5 - Opciones de conexión a fuentes de datos



¿Qué aprenderás en esta sesión?

Comprenderemos cómo conectar Power BI a diversas fuentes de datos, abarcando desde archivos simples como CSV y Excel hasta conexiones más avanzadas como bases de datos, scripts en Python y servicios web.



Desafío inicial

Imagina que eres responsable de construir un sistema de análisis para una empresa con distintas unidades operativas. Cada unidad gestiona sus datos en formatos distintos: una en archivos CSV planos, otra en planillas Excel con múltiples hojas, otra a través de una base de datos corporativa y otra vía un sistema que expone datos mediante scripts de Python. Para consolidar todo en Power BI, deberás analizar qué tipo de conexión usar en cada caso, cómo transformar la información según su estructura y cómo garantizar un modelo limpio y reutilizable. ¿Qué retos técnicos deberás anticipar? ¿Qué combinación de fuentes es viable en un entorno de actualización continua? ¿Qué implicancias tienen estas decisiones en gobernanza de datos?

/* Archivos de texto plano */

Archivos de texto plano: CSV, TXT, JSON y XML

¿Has intentado automatizar reportes con archivos que se actualizan cada semana manualmente? ¿Qué riesgos y oportunidades te genera esa práctica?

Los archivos de texto plano continúan siendo uno de los formatos más utilizados en procesos de intercambio de información entre sistemas, especialmente cuando no existe una base de datos común o un sistema de integración. A pesar de su simplicidad, su correcta conexión y transformación en Power BI requiere atención técnica, ya que pequeños errores de estructura pueden provocar fallos en la carga o visualización. En entornos productivos, es frecuente encontrar flujos automatizados donde archivos como .csv, .json o .xml son exportados periódicamente desde sistemas transaccionales, plataformas ERP o incluso formularios webs.

Conocer cómo trabajar con estos formatos no solo permite acelerar procesos, sino que también prepara al analista para enfrentarse a fuentes no estandarizadas con flexibilidad y precisión.

Tipos y estructuras

Archivos CSV (Comma Separated Values)

Datos tabulares estructurados por delimitador (coma, punto y coma, tabulación u otros). Cada línea representa una fila y cada valor una columna. Se utiliza frecuentemente para exportaciones de sistemas contables, formularios web o plataformas comerciales.



JSON (JavaScript Object Notation)

Formato semiestructurado de tipo jerárquico, usado habitualmente en respuestas de APIs REST, configuraciones web, o almacenamiento de objetos complejos. Permite anidamiento (listas dentro de objetos, objetos dentro de listas).



Tipos y estructuras



Archivos TXT

Pueden ser similares a los CSV, pero muchas veces no incluyen una estructura formal. Su tratamiento dependerá del patrón del contenido: delimitadores, posición fija, etiquetas, etc.

XML (eXtensible Markup Language)

También jerárquico, pero más verboso y basado en etiquetas. Aunque menos popular hoy en día frente a JSON, aún se utiliza en integraciones con plataformas legadas o sectores como banca, salud o transporte.

Estos formatos no requieren drivers o conectores complejos, pero sí demandan comprensión de su estructura interna para una correcta transformación dentro de Power BI.

Transformaciones comunes en Power BI al importar archivos planos



- Promover la primera fila como encabezado: útil para CSV/TXT que vienen con metadatos en las primeras líneas.
- Seleccionar correctamente el delimitador: errores comunes ocurren si el delimitador no coincide con el del archivo (por ejemplo, punto y coma en lugar de coma).
- Combinar archivos desde una carpeta: cuando se recibe una serie de archivos idénticos por mes, semana o región.
- Expandir estructuras jerárquicas: especialmente para JSON y XML, es necesario desanidar listas u objetos a través de múltiples pasos para llegar a una tabla plana.
- Eliminar columnas vacías o no necesarias: común en TXT exportados desde sistemas contables.
- Detectar errores de codificación (UTF-8, ANSI, etc.): claves para evitar que caracteres especiales (acentos, ñ, símbolos) se corrompan.

Ventajas y desafíos técnicos

Ventajas:



Compatibilidad universal: todos los sistemas pueden exportar o leer archivos planos, lo que los convierte en un formato de intercambio estándar.



Simplicidad y bajo peso: ideales para conexiones rápidas sin requerir infraestructura adicional como servidores o bases de datos.



Integración con automatización: muchos flujos automatizados (ETL, scripts) utilizan CSV o JSON por su estructura controlada y sencilla.

Desafíos:



Falta de validación estructural: los archivos planos no garantizan integridad referencial, tipos de datos consistentes ni esquemas fijos.



Errores humanos frecuentes: los archivos generados manualmente suelen presentar cambios de delimitadores, columnas con nombres distintos o encabezados ausentes.



Transformaciones complejas en jerarquías: en JSON/XML, el desanidamiento puede implicar múltiples pasos, uso de funciones avanzadas y riesgo de duplicación de filas.

Recomendaciones técnicas y buenas prácticas

1

Establecer una carpeta controlada para carga de archivos periódicos y crear flujos de combinación automatizada desde esa ubicación.

2

Solicitar estructura fija a los proveedores o exportadores, evitando encabezados dinámicos o columnas renombradas.

3

Validar la codificación del archivo: usar UTF-8 para evitar errores con tildes, símbolos o caracteres especiales.

4

Crear una consulta previa de validación para identificar rápidamente si el archivo cargado presenta errores estructurales (por ejemplo, más o menos columnas de las esperadas).

5

Guardar una versión de respaldo del archivo fuente en cada carga crítica como política de trazabilidad.

6

Evitar editar manualmente archivos planos una vez integrados al flujo de Power BI, para no romper el proceso automatizado.

/* Planillas Excel */

Planillas Excel: estructuradas y no estructuradas

¿Alguna vez recibiste una planilla con múltiples hojas, encabezados mal ubicados o celdas combinadas, y tuviste que integrarla a un reporte automatizado? ¿Cómo lo resolviste?

Las planillas Excel son una de las fuentes de datos más comunes en los entornos organizacionales, especialmente en pequeñas y medianas empresas, unidades operativas descentralizadas y departamentos que aún no cuentan con sistemas integrados de información. Su flexibilidad y facilidad de uso las convierten en herramientas valiosas, pero esa misma libertad puede provocar estructuras desordenadas, poco estandarizadas o incluso incompatibles con flujos automatizados.

Power BI permite conectarse a archivos Excel y extraer datos desde hojas, rangos o tablas, pero para hacerlo de forma eficiente es necesario comprender cómo están organizados los datos, identificar patrones comunes de errores estructurales, y aplicar transformaciones específicas que aseguren la consistencia del modelo analítico.

Tipos de estructuras en archivos Excel

Power BI puede trabajar con múltiples estructuras que se encuentran habitualmente en archivos Excel:



Tablas formateadas: datos organizados con encabezados claros y formato de tabla. Son la estructura ideal para Power BI ya que permiten identificación rápida de campos y actualizaciones dinámicas si el archivo cambia.



Rangos de celdas simples: usadas frecuentemente cuando el usuario no aplica formato de tabla. Power BI los identifica como "rango", pero esto requiere validación adicional para asegurarse de que los encabezados estén correctamente posicionados.



Múltiples hojas: en reportes mensuales, regionales o temáticos, donde cada hoja representa una subdivisión del mismo modelo de datos. Su combinación requiere pasos adicionales en Power Query.



Estructuras mixtas: archivos que incluyen texto explicativo, resúmenes, gráficos incrustados, fórmulas dispersas o celdas fusionadas que dificultan la extracción.

Problemas estructurales frecuentes



Encabezados mal ubicados

Encabezados ubicados en filas distintas al inicio del archivo: común cuando el archivo tiene títulos, metadatos o fechas en las primeras filas.



Celdas combinadas

Obstaculizan la lectura tabular, especialmente si se usan para repetir valores que deberían estar en columnas.



Nombres duplicados o vacíos

Columnas con nombres duplicados o vacíos: Power BI los identifica con sufijos como "Column1", "Column1_1", lo que complica el modelamiento posterior.



Datos heterogéneos

Datos heterogéneos en una misma columna: por ejemplo, texto y números mezclados, dificultando la detección del tipo de dato.

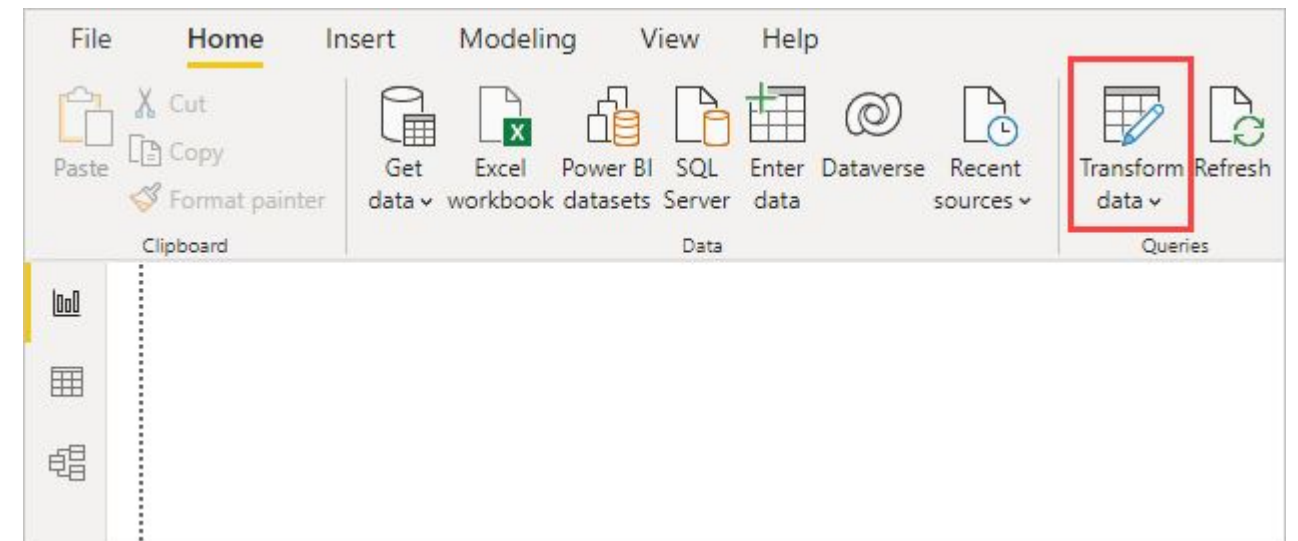


Formularios incrustados

Formularios incrustados o resúmenes intercalados que impiden una lectura estructurada directa.

Transformaciones esenciales en Power BI

- Promover encabezados desde la fila correcta: cuando el encabezado no está en la primera fila, se debe seleccionar manualmente la fila correspondiente y aplicarlo como encabezado.
- Eliminar columnas vacías: después de la importación, es recomendable eliminar columnas sin información o con datos residuales.
- Separar hojas por contexto: no siempre es recomendable combinar todas las hojas. Se debe analizar si representan la misma estructura de datos (mismo esquema de columnas) o si requieren tratamiento independiente.
- Usar nombre dinámico de hoja o tabla: cuando se trabaja con archivos que actualizan periódicamente pero mantienen nombres consistentes.
- Convertir rangos a tablas en origen: cuando se tiene control sobre el archivo fuente, es una buena práctica convertir los rangos de datos en tablas con nombre, ya que mejora la estabilidad de la conexión.



Ventajas, desafíos técnicos y recomendaciones

Ventajas

- Accesibilidad generalizada: cualquier usuario con conocimientos básicos puede editar, exportar o enviar archivos Excel.
- Integración directa con Power BI sin necesidad de conectores adicionales.
- Soporte de tablas dinámicas, validaciones y estructuras tabulares complejas.

Desafíos técnicos

- Alta variabilidad estructural entre archivos similares.
- Riesgo de cambios manuales por parte de usuarios no técnicos.
- Limitaciones en actualizaciones automáticas si el archivo está en uso o se mueve de ruta.
- Dificultades al combinar hojas con estructuras ligeramente diferentes.

Recomendaciones técnicas

- Solicitar a los equipos estandarizar encabezados y formatos si se trabajará con un mismo tipo de archivo periódicamente.
- Evitar celdas combinadas, ya que no se representan correctamente en tablas.
- Mantener nombres únicos para las hojas y las columnas.
- Usar Excel en OneDrive o SharePoint para habilitar actualización automática desde Power BI Service.
- Aplicar validación manual previa antes de cargar archivos masivos.
- Documentar claramente los pasos de transformación realizados en Power Query.

`/* Bases de datos */`

Bases de datos: relacionales y no relacionales

¿Qué diferencias existen entre conectarse a un archivo Excel compartido y a una base de datos de producción con millones de registros?

En entornos profesionales, las bases de datos (BD) son el núcleo del almacenamiento estructurado de la información. Power BI ofrece conectores nativos para múltiples sistemas de bases de datos, tanto relacionales (SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Oracle) como no relacionales (MongoDB, Cosmos DB, entre otras). Estas fuentes permiten acceso a información transaccional, histórica o analítica en tiempo real o bajo demanda.

Conectarse correctamente a una base de datos no solo requiere conocer la herramienta, sino también comprender aspectos técnicos clave como autenticación, eficiencia de consultas, seguridad, gobernanza, y el impacto que cada consulta puede tener en los sistemas de origen. La correcta configuración influye directamente en el rendimiento, calidad del modelo analítico y experiencia del usuario.

Tipos de bases de datos compatibles

Power BI permite establecer conexiones con múltiples motores de bases de datos a través de conectores predefinidos o APIs personalizadas. Se clasifican en dos grandes grupos:

Bases de datos relacionales (RDBMS)

Estructuras en tablas relacionadas por claves primarias y foráneas.

Ejemplos:

- Microsoft SQL Server
- PostgreSQL
- Oracle Database
- MySQL
- IBM DB2

Bases de datos no relacionales (NoSQL)

Diseñadas para datos semi-estructurados o no estructurados, optimizadas para escalabilidad horizontal. Ejemplos:

- MongoDB (documental)
- Cosmos DB (multimodelo)
- Firebase (clave-valor)
- Apache Cassandra (columnar)

Conexión segura y eficiente

Establecer una conexión eficiente a una base de datos implica:



Autenticación

Elegir entre autenticación integrada (Windows), autenticación por usuario/contraseña o métodos avanzados como OAuth2. La autenticación determina el nivel de acceso y debe alinearse con las políticas de seguridad organizacional.



Indexación y vistas

Las tablas indexadas y vistas optimizadas mejoran el rendimiento de la consulta. Power BI puede consumir directamente vistas específicas que ya contengan lógica de negocio aplicada.



Filtros de carga en origen (query folding)

Permite aplicar condiciones de filtrado y transformación directamente en el servidor antes de que los datos sean traídos a Power BI, lo cual reduce consumo de recursos y mejora el tiempo de carga.



Parámetros de conexión dinámica

En contextos multicliente o multiambiente (producción, pruebas), el uso de parámetros permite adaptar dinámicamente el origen sin modificar el flujo completo.

Escenarios comunes de integración



ERP o CRM corporativos

Conexión directa al sistema SAP, Dynamics 365, o Salesforce para generar dashboards financieros, operativos o de clientes.



Data Warehouses y sistemas OLAP

Consulta de estructuras dimensionales o hechos consolidados para análisis históricos complejos.



Aplicaciones móviles o sistemas internos

Conexión a BD PostgreSQL o Firebase donde se almacenan registros de uso, encuestas o interacciones.



IoT y registros en tiempo real

Ingestión de datos desde bases de datos en la nube que capturan eventos sensorizados o métricas en streaming.

Desafíos técnicos frecuentes

Accesibilidad y permisos

El usuario debe tener privilegios específicos para acceder a las tablas requeridas. Errores de acceso son frecuentes al no gestionar correctamente roles y usuarios.

Volumen y rendimiento

Extraer grandes volúmenes sin filtros o sin uso de vistas optimizadas puede ralentizar tanto Power BI como el servidor de base de datos.

Cambios estructurales en origen

Si el DBA modifica el nombre de una tabla o elimina una columna, Power BI puede romper el flujo de datos.

Concurrencia y bloqueo de registros

Algunas bases permiten múltiples consultas simultáneas, otras pueden bloquearse si no se gestiona bien la carga.

Prácticas recomendadas y errores comunes

Prácticas recomendadas:

- Solicitar al DBA el diseño de vistas personalizadas para consumir datos filtrados, agregados o transformados previamente.
- Documentar cada conexión: origen, autenticación, frecuencia de actualización, propósito.
- Usar parámetros para distinguir entornos (producción, pruebas, cliente A/B).
- Verificar políticas de retención de datos antes de consultar datos históricos.
- Aplicar limitaciones de carga inicial (top N, fechas recientes) durante el diseño del modelo, para iterar más rápidamente.

Errores comunes

- Conectar a tablas completas sin filtros previos, generando modelos lentos e innecesariamente pesados.
- No gestionar cambios estructurales: cualquier alteración en campos o nombres puede romper el modelo.
- Repetir cálculos complejos en Power BI que podrían resolverse en origen (ej. agregaciones).
- Usar credenciales de usuarios personales en lugar de autenticación de servicio.
- Depender de una sola tabla cuando el modelo requiere varias fuentes integradas.

/* Conexión a scripts y flujos Python */

Conexión a scripts y flujos Python

¿Qué posibilidades se abren cuando puedes aplicar lógica de Python antes de cargar los datos en Power BI?

Power BI permite integrar scripts de Python como origen de datos, lo que abre un abanico de posibilidades para la manipulación, transformación avanzada y análisis de información previa a su visualización. Esto es especialmente útil en contextos donde se requiere lógica condicional compleja, tratamiento de textos, cálculos estadísticos personalizados o limpieza profunda que excede lo que Power Query puede realizar de forma visual.

Esta conexión no está pensada para reemplazar los flujos nativos de Power BI, sino para complementarlos en situaciones que exigen flexibilidad y potencia adicional. La integración de scripts también responde a la necesidad de vincular procesos de ciencia de datos, machine learning o análisis predictivo con los entornos de reportería interactiva.

Fundamentos de la conexión con scripts Python en Power BI

Power BI puede ejecutar scripts escritos en Python directamente desde Power Query. Para que esta funcionalidad esté disponible, es necesario contar con un entorno de Python previamente instalado y configurado.

Librerías comunes utilizadas:

pandas: para manipulación de datos estructurados.

numpy: operaciones numéricas avanzadas.

re: expresiones regulares para limpieza de texto.

datetime: conversión y tratamiento de fechas.

Resultado esperado: Power BI espera que el script genere un objeto tipo

DataFrame, que luego se convierte en una tabla de datos para su uso

dentro del modelo.



Casos de uso técnico justificados



Preprocesamiento de datos no estructurados

Scripts que limpian, reestructuran o convierten registros extraídos desde APIs, logs o archivos complejos antes de ingresarlos al modelo de Power BI.



Análisis estadístico previo

Calculo de indicadores avanzados como desviaciones estándar, correlaciones cruzadas, medidas de dispersión o puntajes Z directamente desde Python antes de visualizar.



Transformaciones condicionales sofisticadas

Agrupamientos, pivoteo o combinaciones múltiples que requerirían pasos complejos en Power Query pueden resolverse en menos líneas usando Python.



Integración de modelos de machine learning

Se pueden aplicar modelos previamente entrenados (ej. regresiones, árboles, clustering) y devolver etiquetas o puntuaciones directamente como columna nueva.

Configuración del entorno e implicancias técnicas

Para que la conexión funcione correctamente, deben cumplirse ciertos requisitos:

Instalación y configuración del entorno:

- Instalar una distribución de Python compatible (recomendado: Anaconda o Python 3.9).
- Establecer el intérprete de Python en Power BI: Archivo > Opciones > Scripts de Python.

Dependencias externas:

Las librerías utilizadas deben estar instaladas localmente con pip o conda.

Seguridad y control:

Power BI ejecuta scripts en el equipo local. No se recomiendan scripts con acceso a red o archivos sensibles en ambientes compartidos.

Trazabilidad y mantenimiento:

El código embebido debe estar documentado para facilitar su auditoría, replicación o corrección en entornos productivos.

Buenas prácticas y recomendaciones técnicas

Recomendaciones clave:

- Utilizar entornos virtuales para mantener control sobre versiones de librerías.
- Verificar que el script sea reproducible en cualquier equipo donde se ejecute el reporte.
- Limitar la lógica compleja dentro del script: dejar en Python solo lo necesario.
- Probar el script fuera de Power BI antes de integrarlo, para detectar errores de sintaxis o dependencias.

Errores frecuentes a evitar:

- Suponer que los scripts funcionarán en Power BI Service (actualmente, solo funcionan en Power BI Desktop).
- No validar el tipo de datos retornado: el DataFrame debe tener columnas limpias y consistentes.
- Embutir lógica de negocio sensible en scripts difíciles de auditar o mantener.
- No documentar adecuadamente el propósito de cada paso en el código.

/* Otras fuentes de datos */

Otras fuentes de datos

¿Qué fuentes externas podrían complementar tu análisis en Power BI más allá de las bases tradicionales? ¿Cómo gestionas su integración y actualización en un entorno empresarial?

En el ecosistema actual de datos, muchas organizaciones operan en entornos distribuidos y colaborativos donde los datos no solo provienen de archivos o bases internas, sino también de plataformas en la nube, servicios web, carpetas compartidas, flujos de automatización y APIs. Estas "otras fuentes" requieren habilidades adicionales para ser conectadas de forma segura, eficiente y trazable.



Conectores de servicios en la nube y APIs

Power BI ofrece conectores nativos y la posibilidad de conexión vía Web a múltiples servicios en la nube, como:

Microsoft SharePoint y OneDrive

Permiten conectar a archivos Excel, CSV u otros documentos hospedados, conservando trazabilidad y actualizaciones automáticas. Es crucial utilizar las rutas correctas (URL del archivo y no del navegador) y validar permisos de acceso.

Google Sheets y otros documentos compartidos vía Web

A través del conector "Desde Web", se puede conectar a hojas de cálculo públicas o autenticadas. Es necesario exportar previamente la hoja como CSV si no se dispone de API directa.

APIs REST

Power BI puede acceder a APIs que exponen datos en formato JSON o XML. Es indispensable comprender cómo funcionan los headers de autenticación (ej. tokens), los parámetros de consulta y la paginación para obtener datasets completos.

Conexión a carpetas organizadas

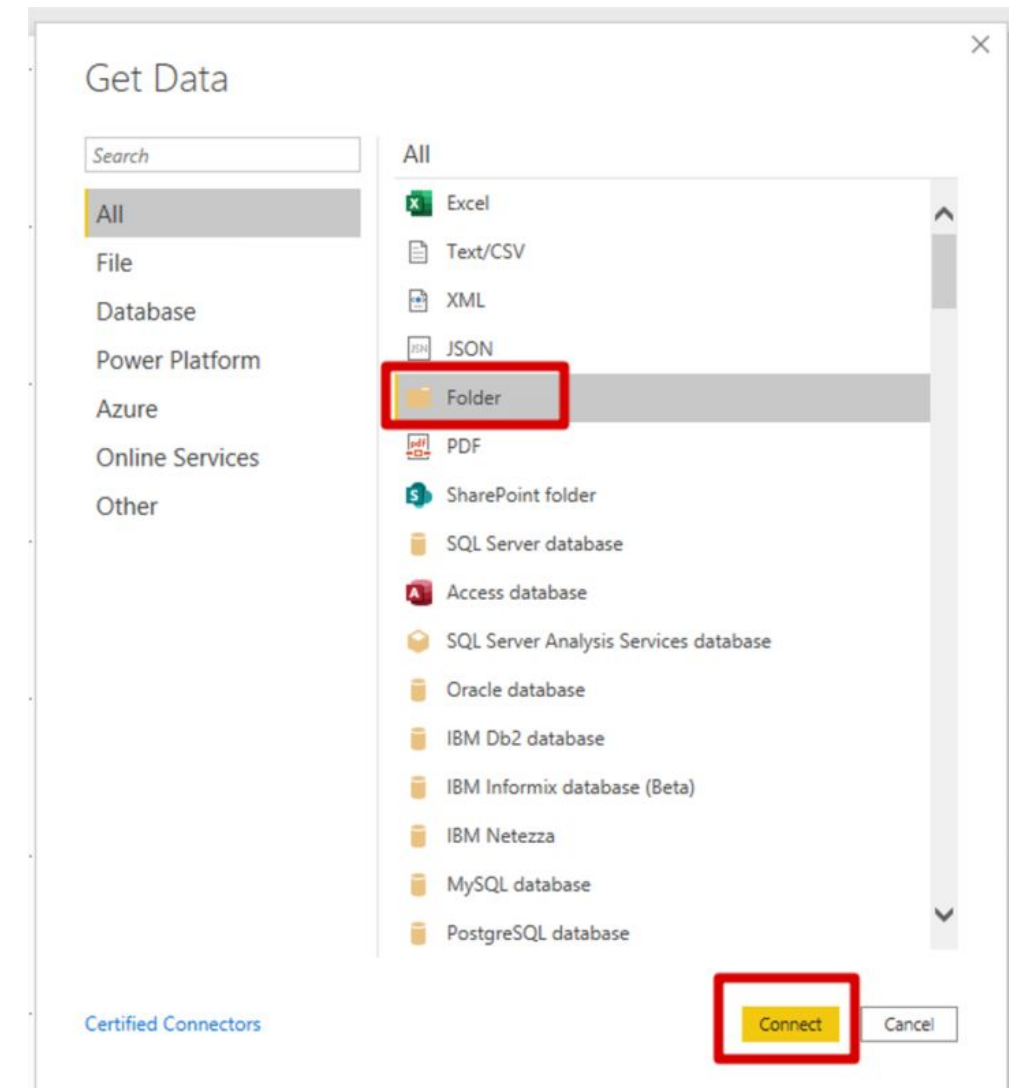
Cuando se trabaja con series de archivos con estructura homogénea (ej. reportes mensuales, archivos de sucursales, exportaciones periódicas), Power BI permite consolidarlos automáticamente desde una carpeta.

Proceso:

- Selección de carpeta como fuente.
- Aplicación de lógica de transformación sobre un archivo representativo.
- Reaplicación de dicha lógica a todos los archivos de la carpeta.

Consideraciones clave:

- Todos los archivos deben tener la misma estructura.
- Se recomienda establecer reglas de nomenclatura consistentes.
- Cambios estructurales en los archivos pueden romper el proceso.



Conexión a servicios cloud con autenticación

Además de SharePoint y OneDrive, Power BI puede conectarse a servicios de almacenamiento como Azure Blob Storage, Amazon S3 o Google Cloud Storage, usando métodos autenticados.

Aspectos técnicos a considerar:

- Algunos servicios requieren uso de claves de acceso, tokens o certificados.
- Power BI Service puede automatizar actualizaciones solo si las credenciales son válidas y persistentes.
- En entornos empresariales, se recomienda utilizar gateways de datos personales o empresariales.

Escenarios comunes:

- Archivos generados por IoT y almacenados en nubes públicas.
- Cargas automáticas de bases de datos que exportan archivos a contenedores cloud.

Consideraciones técnicas avanzadas

Latencia de actualización: Conexiones web o APIs pueden tener retardos o cuotas de consumo. Es importante validar el rendimiento y planificar tiempos de actualización.

Seguridad: Toda conexión externa debe considerar mecanismos de autenticación seguros. Se debe evitar incrustar credenciales en URLs o scripts sin cifrado.

Control de versiones y estructura: Al trabajar con documentos colaborativos, pueden surgir errores por cambios de formato, eliminación de columnas o filas vacías.

Buenas prácticas y errores comunes

Buenas prácticas:

- Establecer un plan de integración que defina qué fuente usa qué tipo de conector.
- Documentar cada fuente con: ubicación, permisos, credenciales, método de acceso y periodicidad.
- Utilizar nombres consistentes para carpetas y archivos en flujos automatizados.
- Validar manualmente los primeros resultados antes de activar actualizaciones programadas.

Errores comunes

- Conectarse a carpetas personales locales que no están disponibles en Power BI Service.
- Usar enlaces de navegador en vez de rutas de archivo válidas en SharePoint o OneDrive.
- No manejar la paginación en APIs, provocando cargas incompletas.
- Presuponer que todas las conexiones web se actualizarán automáticamente sin configuración adicional.

Ejercicio - Explorando múltiples fuentes de datos para integrar un sistema analítico en Power BI

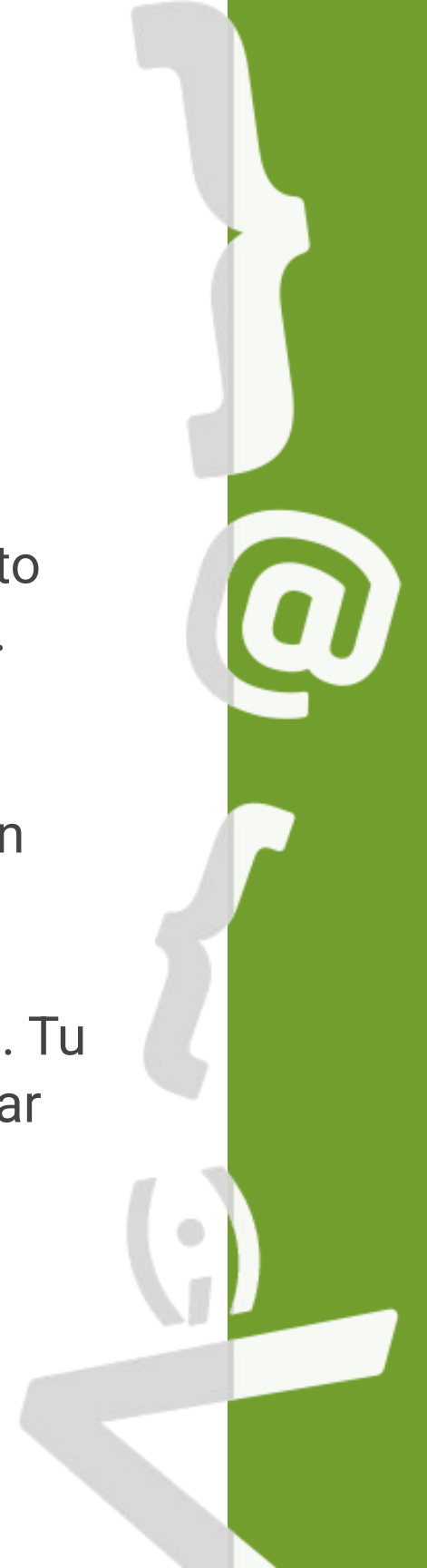


Ejercicio

Instrucciones

Objetivo: Explorar y aplicar conexiones a distintos tipos de fuentes de datos (archivos CSV, planillas Excel, bases de datos y scripts Python), evaluando su compatibilidad, comportamiento en Power BI y requerimientos técnicos para su integración en un modelo unificado de análisis.

Situación: Formas parte del equipo de inteligencia de negocios de una empresa que gestiona información de distintos departamentos. El área comercial usa reportes CSV generados por un CRM externo; el área administrativa mantiene sus registros contables en Excel; y el equipo de analítica opera con scripts de Python para generar reportes automatizados. Además, se te ha asignado el desafío de incorporar datos históricos alojados en una base de datos PostgreSQL. Tu responsabilidad es conectar Power BI a cada una de estas fuentes, revisar su estructura, cargar datos relevantes y analizar qué ajustes técnicos y de gobernanza serían necesarios para consolidar toda esta información en un solo modelo.



Ejercicio

Instrucciones

Paso 1: Conectar archivo CSV

- Conecta a **ventas_regionales.csv** usando el conector "Texto/CSV".
- Verifica el delimitador, nombres de columnas y tipos de datos detectados.
- Promueve la primera fila como **encabezado**.

Paso 2: Conectar archivo Excel

- Conecta a **costos_operativos.xlsx**.
- Selecciona la hoja correspondiente.
- Detecta si hay problemas con celdas fusionadas o formatos no tabulares.
- Aplica transformaciones en **Power Query** si es necesario.

Paso 3: Cargar datos desde base PostgreSQL

- Usa la opción "Base de datos PostgreSQL" e introduce las **credenciales provistas**.
- Carga únicamente la tabla **clientes_históricos**.
- Explora la vista previa y selecciona solo las **columnas necesarias**.



Ejercicio

Instrucciones

Paso 4: Ejecutar script de Python

Desde Inicio > Obtener datos > Otros > Script de Python, pega el siguiente código:

```
import pandas as pd

df = pd.DataFrame({
    'ID': [101, 102, 103],
    'Servicio': ['Soporte', 'Consultoría',
'Implementación'],
    'Satisfacción': [4.5, 3.8, 4.9]
})
```

Ejercicio

Instrucciones

Paso 5: Consolidar aprendizaje en tabla comparativa
Completa una tabla como la siguiente:

Tipo de fuente	Ventajas principales	Riesgos o desafíos	Recomendaciones clave
CSV			
Excel			
Base de datos			
Script de Python			



Resumen



Comprendimos los fundamentos técnicos detrás de los distintos mecanismos de conexión a fuentes de datos en Power BI.



Diferenciamos las características, ventajas y limitaciones de los métodos de conexión por Importación, DirectQuery, Live Connection y Modelos compuestos.



Analizamos escenarios prácticos donde aplicar cada tipo de conexión, considerando frecuencia de actualización, tamaño de datos y control del modelo.



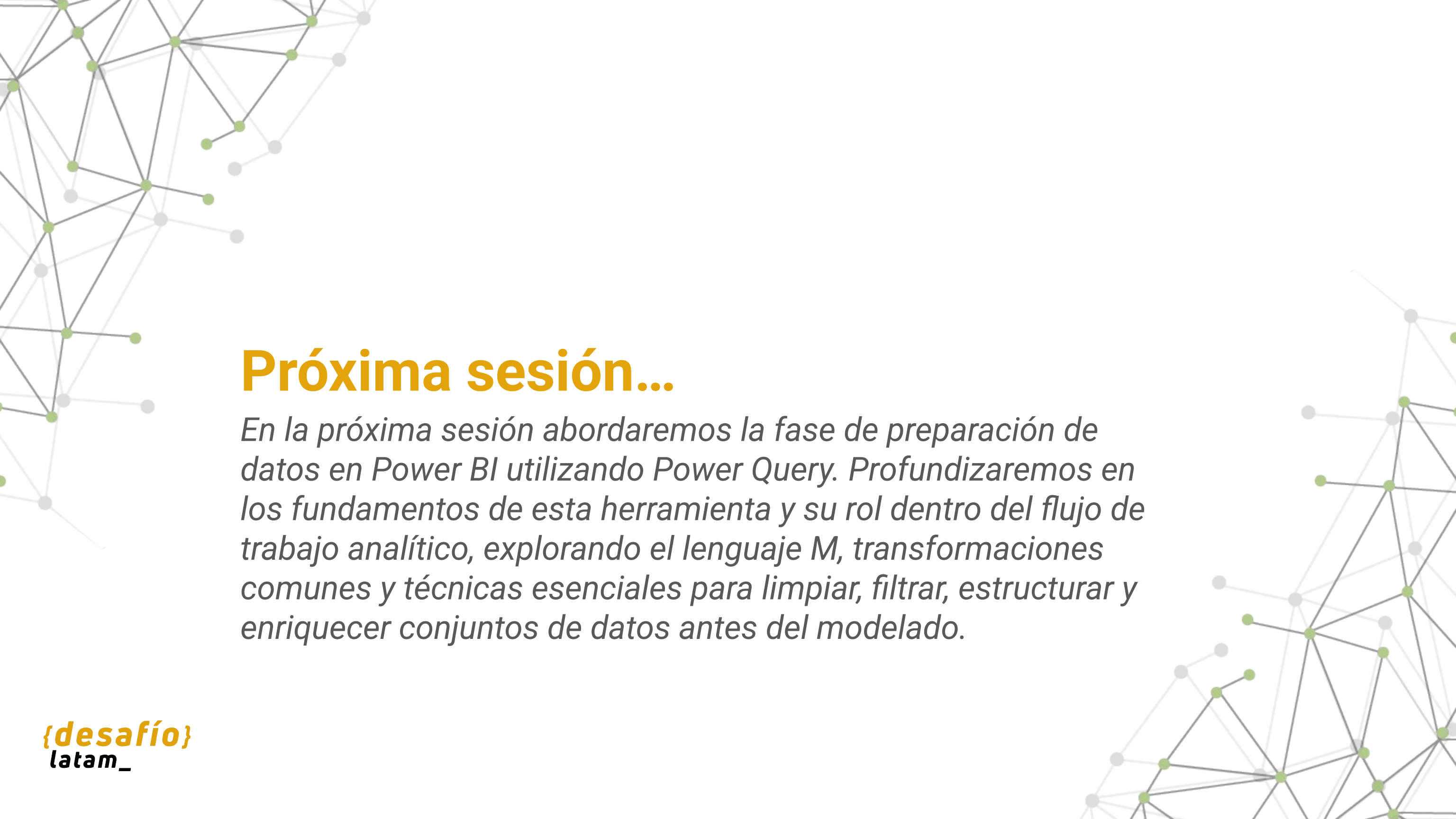
Identificamos riesgos comunes relacionados con duplicidad de datos, actualización incompleta o cuellos de botella de rendimiento.



Establecimos criterios para seleccionar el mecanismo más adecuado según contexto productivo, infraestructura de TI y objetivos analíticos.

¿Cómo influye la elección del mecanismo de conexión en el rendimiento del informe y su mantenibilidad?





Próxima sesión...

En la próxima sesión abordaremos la fase de preparación de datos en Power BI utilizando Power Query. Profundizaremos en los fundamentos de esta herramienta y su rol dentro del flujo de trabajo analítico, explorando el lenguaje M, transformaciones comunes y técnicas esenciales para limpiar, filtrar, estructurar y enriquecer conjuntos de datos antes del modelado.